Universidade do Minho	30 de janeiro de 2026
Exame de recurso de **Computabilidade e Complexidade**	
Lic. Ciências da Computação	Duração: 2h15min

Este exame é constituído por 5 perguntas. Todas as respostas devem ser devidamente ***justificadas.***

1. Seja $A = \{a, b, c\}$. Considere a máquina de Turing

$$\mathcal{T} = (\{0, 1, 2, 3, 4\}, A, A \cup \{\Delta\}, \delta, 0, 4, \Delta)$$

onde a função transição δ é definida pela tabela seguinte:

δ	a	b	c	Δ
0				$(1, \Delta, D)$
1	$(1, a, D)$	$(1, b, D)$	$(2, b, E)$	
2	$(3, a, E)$	$(2, b, E)$		
3	$(3, a, E)$	$(3, a, E)$		$(4, \Delta, C)$

A máquina $\mathcal{T}$ calcula uma função parcial $g : A^* \to A^*$.

a) Represente $\mathcal{T}$ graficamente.

b) Indique a sequência de configurações que podem ser computadas a partir da configuração $(0, \underline{\Delta}babaabbcabcbaac)$.

c) Identifique o domínio D da função g.

d) Para cada elemento $u \in D$, determine a palavra $g(u)$.

2. Considere o alfabeto $A = \{a, b, c\}$ e a linguagem

$$L = \{ucu : u \in \{a, b\}^*\}.$$

a) Construa uma máquina de Turing com duas fitas que reconheça L e descreva informalmente a estratégia dessa máquina.

b) Explique se o problema de decisão $P(w)$: "$w \in L$ e $|w|_a = 2$" é ou não decidível.

c) Sendo $K = \{v \in A^* : |v| \text{ é ímpar}\}$, mostre que $K \leq_p L$.

3. Seja $h : \mathbb{N}_0^3 \to \mathbb{N}_0$ a função definida, para cada $(x, y, z) \in \mathbb{N}_0^3$, por $h(x, y, z) = (x + 1)z$.

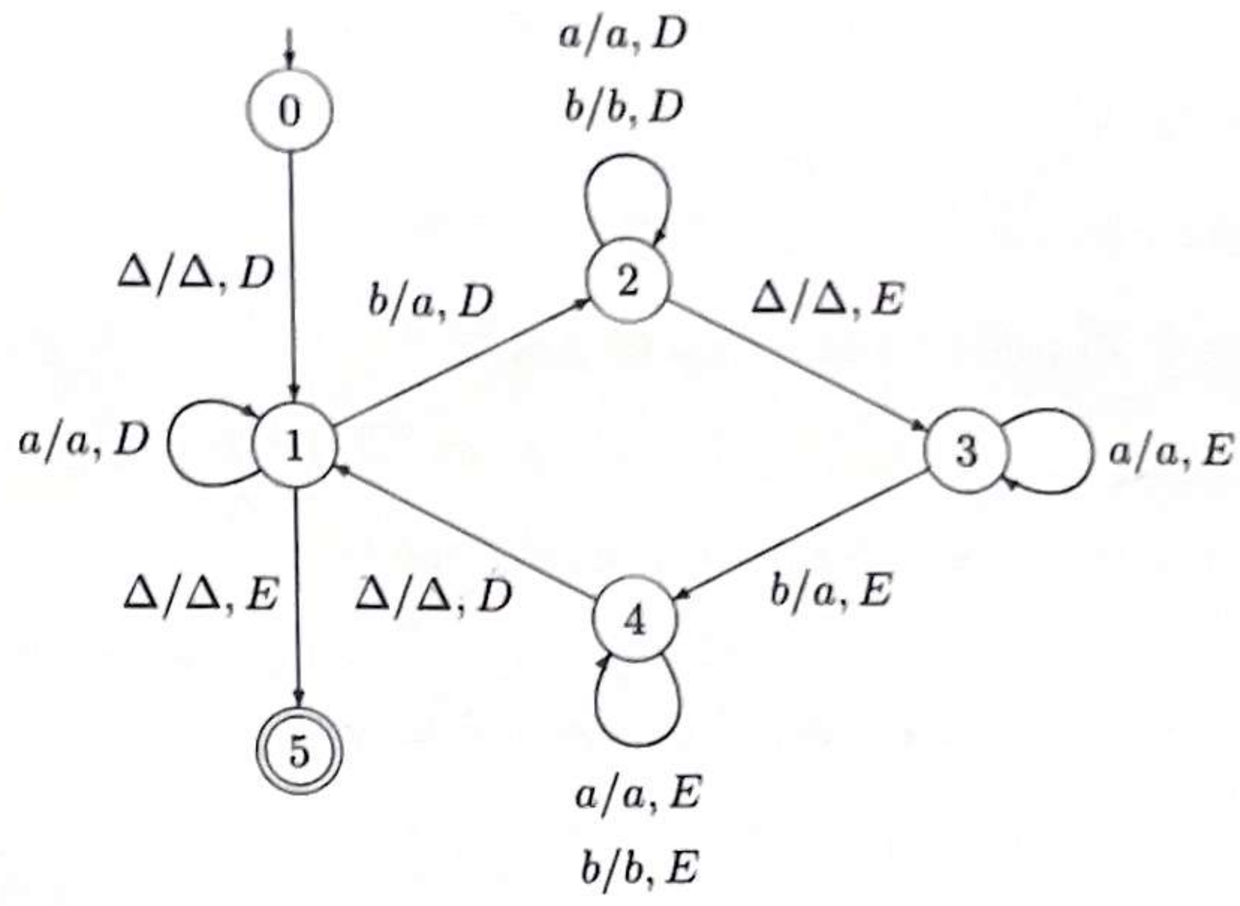
a) Defina recursivamente a função h. Ou seja, determine funções $f : \mathbb{N}_0^2 \to \mathbb{N}_0$ e $g : \mathbb{N}_0^4 \to \mathbb{N}_0$ tais que $h = \mathrm{Rec}(f, g)$.

b) Mostre que h é uma função recursiva primitiva.

c) Determine a função M_h de minimização de h.

(v.s.f.f.)

4. Seja $A = \{a, b\}$ e seja $\mathcal{T}$ a seguinte máquina de Turing sobre A,



a) Justifique, indicando as computações realizadas, se a palavra $aba^3b^2aba^2$ é reconhecida por $\mathcal{T}$.

b) Identifique a linguagem L aceite por $\mathcal{T}$.

c) Determine a função de complexidade temporal da máquina $\mathcal{T}$.

d) Mostre que $L \in DTIME(n^2)$.

5. Diga, justificando, quais das afirmações seguintes são verdadeiras e quais são falsas.

a) A função $f(n) = (\frac{1}{4})^n + 3n^2$ é de ordem $\mathcal{O}(n^4)$.

b) O seguinte problema é indecidível: Dada uma máquina de Turing $\mathcal{T}$ de alfabeto $\{a, b, c\}$, será que $L(\mathcal{T}) \subseteq \{a, b\}^*$?

c) Existem máquinas de Turing $\mathcal{T}_1$ e $\mathcal{T}_2$ tais que $L(\mathcal{T}_1) = \emptyset$ e $L(\mathcal{T}_1 \longrightarrow \mathcal{T}_2) \neq \emptyset$.

(FIM)

COTAÇÃO:
- **1.** 4,25 valores $(1 + 1 + 1 + 1{,}25)$
- **2.** 4,5 valores $(2 + 1 + 1{,}5)$
- **3.** 3,75 valores $(1{,}5 + 1 + 1{,}25)$
- **4.** 4,5 valores $(1 + 1{,}25 + 1{,}5 + 0{,}75)$
- **5.** 3 valores $(1 + 1 + 1)$